



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN *Course Syllabus*

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Điện toán đám mây (Cloud computing)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3141**
- Số tín chỉ (Credits): **-- (ECTS: --)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	0	0	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			0%	Thi (Final exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TN) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	0	0	0%			
Tự học (Self-study)	0	0	0%			
Khác (Others)	0	0	0%			
Tổng cộng (Total)	0	0	0%			

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	-- -- (--)
Văn phòng (Office)	--
Điện thoại (Phone number)	--
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	
E-mail	

2. Mô tả học phần (Course description)

Chương 1. Giới thiệu

1. Giới thiệu về môn học
2. Giới thiệu về điện toán đám mây: lịch sử hình thành, các công nghệ liên quan

Chương 2. Kiến trúc và hạ tầng điện toán đám mây

1. Các mô hình điện toán đám mây
2. Đám mây riêng, công, và lai
3. Các mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây
4. Vấn đề ảo hóa trong điện toán đám mây

Chương 3. Mô hình ứng dụng trong điện toán đám mây

1. Các loại ứng dụng trong thương mại, công nghiệp và khoa học

Chương 4. Phát triển ứng dụng trên nền điện toán đám mây

1. Các công nghệ liên quan
2. Thư viện và các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng

Chương 5. Quản lý dữ liệu và lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây

1. Các yêu cầu mô hình quản lý và lưu trữ dữ liệu



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

2. Lưu trữ và xử lý dữ liệu khối lượng lớn

3. Lưu trữ dữ liệu thường trực trên bộ nhớ

Chương 6. Các vấn đề về an ninh đối với điện toán đám mây

6.1. Các nguy cơ về an ninh

6.2. Giải pháp

Chương 7. Các vấn đề đang được quan tâm trong điện toán đám mây

1. Các vấn đề mang tính thời sự trong điện toán đám mây được chọn lọc, nghiên cứu, và trình bày dưới dạng các seminar khoa học

Chương 8. Ôn tập

Chapter 1. Introduction

1. Introduction to the course

2. Introduction to cloud computing: history, related technologies

Chapter 2. Cloud computing architecture and infrastructure

1. Cloud computing models

2. Private, public, and hybrid cloud

3. Service models in cloud computing

4. Virtualization in cloud computing

Chapter 3. Application model in cloud computing

3.1. Types of applications in commerce, industry, and science

Chapter 4. Application development on cloud computing platforms

1. Related technologies

2. Libraries and tools for application development support

Chapter 5. Data management and storage on cloud computing infrastructure

1. Requirements for data management and storage models

2. Storage and processing of large volumes of data

3. Persistent data storage in memory

Chapter 6. Security issues in cloud computing

6.1. Security threats Solutions

1. Solutions



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Chapter 7. Current issues of interest in cloud computing

7.1. Selected current issues in cloud computing are researched and presented in the form of scientific seminars

Chapter 8. Review

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Không có giáo trình cụ thể cho môn học này. Kiến thức được sử dụng trong môn học sẽ được trích từ các bài báo khoa học về điện toán đám mây trong thời gian gần đây.

There is no specific textbook for the course. Teaching and learning materials are based on recent scientific publications on the field of Cloud Computing

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có thể:

1. Hiểu được nền tảng lý thuyết và các công nghệ mới nhất liên quan đến điện toán đám mây.
2. Biết được các loại ứng dụng phổ biến của điện toán đám mây trong công nghiệp, thương mại và khoa học.
3. Hiểu được các vấn đề công nghệ cơ bản của điện toán đám mây như hạ tầng kiến trúc, mô hình dịch vụ, mô hình lập trình, các thư viện và công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng.
4. Phát triển các ứng dụng điện toán đám mây cơ bản

Upon completion of this course, students should be able to:

1. Understand theoretical foundation and state-of-the-art technologies of cloud computing.
2. Have knowledge of various types of cloud computing applications in industrial, commercial and scientific domains.
3. Describe basic cloud computing technologies: cloud computing infrastructure, service models, programming models, libraries and application development tools.
4. Develop simple cloud computing applications.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDIO

L.O.1 - Hiểu biết và giải thích được các khái niệm, kỹ thuật sử dụng trong phân tích dữ liệu lớn.

(Understand and explain Concepts and techniques used in big data analysis.)

L.O.1.1 - Hiểu biết và giải thích được các vấn đề về dữ liệu lớn: kích thước, tốc độ sinh, sự đa dạng và tính chính xác.

(Understand and explain big data issues: volume, velocity, variety, veracity.)

L.O.1.2 - Liệt kê được các phương pháp giảm chiều dữ liệu, gồm cụm dữ liệu lớn.

(List methods to reduce data dimensionality and clustering big data.)



L.O.1.3 - Liệt kê được giải pháp khuyến nghị.

(List suitable big data techniques for recommendation systems.)

L.O.1.4 - Liệt kê các giải pháp xử lý đồ thị.

(List suitable processing steps in graph.)

L.O.2 - Hiểu biết và giải thích được quy trình các bước trong phân tích dữ liệu lớn.

(Understand and explain the steps involved in big data analysis.)

L.O.2.1 - Hiểu biết và giải thích được về các vấn đề trong dữ liệu lớn.

(Understand and issues in big data.)

L.O.2.2 - Liệt kê được các kiến trúc dữ liệu lớn phù hợp cho các dạng bài toán khác nhau.

(List suitable big data architecture for different types of problems.)

L.O.2.3 - Liệt kê được giải pháp dữ liệu lớn phù hợp cho các dạng bài toán khác nhau.

(List suitable big data techniques for different types of problems.)

L.O.2.4 - Liệt kê các bước xử lý dữ liệu dòng trong dữ liệu lớn.

(List suitable processing steps in data streaming used for big.)

L.O.3 - Giải thích, so sánh và lựa chọn được kiến trúc dữ liệu lớn phù hợp cho bài toán.

(Explain, compare, and choose suitable techniques for big data problem.)

L.O.3.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các kiến trúc dữ liệu lớn

(Explain the operating principles of big data architecture)

L.O.3.2 - Giải thích được ưu và khuyết điểm của các kiến trúc dữ liệu lớn cho bài toán

(Explain the advantages and disadvantages of big data architectures for the problem)

L.O.3.3 - So sánh và lựa chọn được kiến trúc dữ liệu lớn cho từng bài toán.

(Compare and select the appropriate big data architecture for each problem.)

L.O.4 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ để phát triển các giải pháp xử lý cho bài toán dữ liệu.

(Be able to use libraries/ tools to develop solutions used for big data problems and evaluate them.)

L.O.4.1 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ truyền dẫn dữ liệu cho bài toán dữ liệu lớn

(Ability to apply data transmission libraries/tools for big data problems.)

L.O.4.2 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ phân tích dữ liệu cho bài toán dữ liệu lớn

(Ability to apply data analysis libraries/tools for big data problems)

L.O.4.3 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ truyền dẫn dữ liệu và phân tích dữ liệu để phát triển các giải pháp xử lý cho bài toán dữ liệu lớn

(Ability to apply data transmission and analysis libraries/tools to develop processing solutions for big data problems)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
--------------	---

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)



Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Compoments activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.1 - Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)	Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Hiểu biết và giải thích được các vấn đề về dữ liệu lớn: kích thước, tốc độ sinh, sự đa dạng và tính chính xác. (<i>Understand and explain big data issues: volume, velocity, variety, veracity.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.1.2-Liệt kê được các phương pháp giảm chiều dữ liệu, gồm cụm dữ liệu lớn. (<i>List methods to reduce data dimensionality and clustering big data.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.1.3-Liệt kê được giải pháp khuyến nghị. (<i>List suitable big data techniques for recommendation systems.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.1.4-Liệt kê các giải pháp xử lý đồ thị. (<i>List suitable processing steps in graph.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.2.1-Hiểu biết và giải thích được về các vấn đề trong dữ liệu lớn. (<i>Understand and issues in big data.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.2.2-Liệt kê được các kiến trúc dữ liệu lớn phù hợp cho các dạng bài toán khác nhau. (<i>List suitable big data architecture for different types of problems.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.2.3-Liệt kê được giải pháp dữ liệu lớn phù hợp cho các dạng bài toán khác nhau. (<i>List suitable big data techniques for different types of problems.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.2.4-Liệt kê các bước xử lý dữ liệu dòng trong dữ liệu lớn. (<i>List suitable processing steps in data streaming used for big.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.3.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động của các kiến trúc dữ liệu lớn (<i>Explain the operating principles of big data architecture</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.3.2-Giải thích được ưu và khuyết điểm của các kiến trúc dữ liệu lớn cho bài toán (<i>Explain the advantages and disadvantages of big data architectures for the problem</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.3.3-So sánh và lựa chọn được kiến trúc dữ liệu lớn cho từng bài toán. (<i>Compare and select the appropriate big data architecture for each problem.</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.4.1-Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ truy vấn dẫn dữ liệu cho bài toán dữ liệu lớn (<i>Ability to</i>	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Final exam</i>)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
<i>apply data transmission libraries/tools for big data problems.)</i>	
L.O.4.2-Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ phân tích dữ liệu cho bài toán dữ liệu lớn (<i>Ability to apply data analysis libraries/tools for big data problems</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.3-Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ truy vấn dẫn dữ liệu và phân tích dữ liệu để phát triển các giải pháp xử lý cho bài toán dữ liệu lớn (<i>Ability to apply data transmission and analysis libraries/tools to develop processing solutions for big data problems</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Sinh viên cần tìm đọc các tài liệu, bài báo về điện toán đám mây theo sự hướng dẫn của cán bộ giảng dạy, tổ chức học và làm việc theo nhóm trong quá trình triển khai đề án của môn học, phải tham gia đầy đủ các buổi giảng, thảo luận và thuyết trình trên lớp

Students should find and read materials about computing, specially scientific articles, under the guidance of lecturers, work in teams, especially for the projects. Students have to attend all the lectures, discussions and in class presentations.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
1	Chương 1. Giới thiệu Giới thiệu về môn học Giới thiệu về điện toán đám mây: lịch sử hình thành, các công nghệ liên quan (<i>Chapter 1. Introduction Introduction to the course Introduction to cloud computing: history, related technologies</i>)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) - Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) - L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance)</i> ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.1.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn <i>(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance)</i> ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2,3,4	Chương 2. Kiến trúc và hạ tầng điện toán đám mây Các mô hình điện toán đám mây Đám mây riêng, công, và lai Các mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây Vấn đề ảo hóa trong điện toán đám mây <i>(Chapter 2. Cloud computing architecture and infrastructure</i> <i>Cloud computing models</i> <i>Private, public, and hybrid cloud</i> <i>Service models in cloud computing</i> <i>Virtualization in cloud computing)</i>	• L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn</i>) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>)
5	Chương 3. Mô hình ứng dụng trong điện toán đám mây Các loại ứng dụng trong thương mại, công nghiệp và khoa học <i>(Chapter 3. Application model in cloud computing</i> <i>3.1. Types of applications in commerce, industry, and science)</i>	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (<i>In Class: Attend lectures and</i>



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i>
6	Chương 4. Phát triển ứng dụng trên nền điện toán đám mây Các công nghệ liên quan Thư viện và các công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng (Chapter 4. Application development on cloud computing platforms) Related technologies Libraries and tools for application development support	• L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
7	Chương 5. Quản lý dữ liệu và lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây Các yêu cầu mô hình quản lý và lưu trữ dữ liệu Lưu trữ và xử lý dữ liệu khối lượng lớn Lưu trữ dữ liệu thường trực trên bộ nhớ (Chapter 5. Data management and storage on cloud computing infrastructure) Requirements for data management and storage models Storage and processing of large volumes of data Persistent data storage in memory)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
8	Chương 6. Các vấn đề về an ninh đối với điện toán đám mây 6.1. Các nguy cơ về an ninh 6.2. Giải pháp (Chapter 6. Security issues in cloud computing 6.1. Security threats Solutions 6.2. Solutions)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>programming assignments, and work on projects.)</i>
9,10,11,12,13,14	Chương 7. Các vấn đề đang được quan tâm trong điện toán đám mây Các vấn đề mang tính thời sự trong điện toán đám mây được chọn lọc, nghiên cứu, và trình bày dưới dạng các seminar khoa học <i>(Chapter 7. Current issues of interest in cloud computing</i> <i>7.1. Selected current issues in cloud computing are researched and presented in the form of scientific seminars)</i>	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn <i>(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance)</i> ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn <i>(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance)</i> ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn <i>(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance)</i> ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. <i>(In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn <i>(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance)</i> ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn.



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		(In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
15	Chương 8. Ôn tập (Chapter 8. Review)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3141.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
